

Cinemática: Movimiento Uniforme Rectilíneo

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO
CORAZON HUANACO ARIANA BLANCA

LAB 122 E-04-04, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

13 de octubre de 2022

Resumen

En este trabajo se estudió las variables que intervienen en el MRU. Para este trabajo se usó el laboratorio virtual, sin aceleración, para el modelo matemático se usó los datos de $X_o=0[m]$ y $V_o=2.0[m/s]$, para el tiempo de encuentro se usó los datos de: $X_o=0[m]$, $V_o=1[m/s]$ y $X_o=10[m]$, $V_o=-3[m/s]$. Dando como resultado el coeficiente de relación $= 1$, con sus incertidumbres: $S(X/t) = 0,02134219$, $S(\beta_o) = 0,00867895$, $S(\beta_1) = 0,00267945$ el tiempo de encuentro dio como resultado $t=2.5[s]$ y la distancia $x=2.5[m]$

Palabra clave: Movimiento, graficas, posición, reposo.

Abstract

In this work, the variables involved in the MRU were studied. For this work, the virtual laboratory was used, without acceleration, for the mathematical model the data of $X_o=0[m]$ and $V_o=2.0[m/s]$ were used, for the meeting time the data of: $X_o=0[m]$, $V_o=1[m/s]$ and $X_o=10[m]$, $V_o=-3[m/s]$. Resulting in the ratio coefficient $= 1$, with its uncertainties: $S(X/t) = 0,02134219$, $S(\beta_o) = 0,00867895$, $S(\beta_1) = 0,00267945$ meeting time resulted in $t=2.5[s]$ and distance $x=2.5[m]$

Keywords: Movement, graphs, position, rest.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Cuál es el significado de Cinemática?

R1. La cinética comprende una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio, independientemente de las causas que lo producen. Por lo tanto se encarga del estudio de la trayectoria en función del tiempo. En el estudio de la cinemática los primeros en describir el movimiento fueron los astrónomos y filósofos griegos.

2. ¿Cuáles son los principios de la Cinemática?

R2. La cinemática traslacional es la descripción del movimiento de un punto material de masa m , llamado “la partícula”. Para ubicar la partícula se requiere de un sistema de referencia, es decir un punto desde el cual se observa la partícula. Por el origen del sistema de referencia pasan tres ejes mutuamente perpendiculares, llamados ejes cartesianos, que sirven para definir la posición de un punto en el espacio mediante un sistema de coordenadas.

3. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad desde el punto de vista de la Cinemática?

R3. Velocidad y rapidez son términos utilizados

como sinónimos para hacer referencia a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado para cubrirla. Sin embargo, no en todos los casos velocidad y rapidez se refieren a lo mismo. En ámbitos más especializados, como la física, tienen ligeras diferencias. La rapidez se refiere a la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado. Ya que esta se calcula tomando la distancia recorrida y dividiéndola por el tiempo, la rapidez es una magnitud escalar. En cambio, la velocidad se refiere al intervalo de tiempo que le toma a un objeto desplazarse hacia una dirección determinada. Al involucrar la dirección o sentido del movimiento, la velocidad es una magnitud vectorial.

4. Para el Movimiento Uniforme Rectilíneo, ¿Cuál es la característica fundamental de dicho Movimiento?

R4. Las principales características del movimiento rectilíneo uniforme (MRU) son las siguientes:

- El movimiento siempre transcurre a lo largo de una línea recta.
- Un móvil con MRU recorre distancias o espacios iguales en tiempos iguales.
- La velocidad permanece inalterable tanto en magnitud como en dirección y sentido.
- El MRU carece de aceleración (no hay cambios en la velocidad).
- Puesto que la velocidad v se mantiene constante en el tiempo t , la gráfica de su magnitud en función del tiempo es una línea recta. En el ejemplo, la recta es de color verde y el valor de la velocidad se lee sobre el eje vertical, aproximadamente $+0.68$ m/s.

5. ¿Por qué será que la rapidez al permanecer constante, su aceleración es nula?

R5. Si la gráfica es una línea horizontal, la aceleración es 0. Esto significa que el objeto está en reposo o bien moviéndose a velocidad constante, sin acelerar ni frenar. Si la pendiente es positiva, entonces es que la aceleración aumenta.

6. ¿Qué significa que las variables de tiempo y posición estén correlacionadas?

R6. Se considera que dos variables cuantitativas

están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra: si tenemos dos variables (A y B) existe correlación entre ellas si al disminuir los valores de A lo hacen también los de B y viceversa.

7. ¿Qué significa que el coeficiente de Pearson sea positivo?

R7. El coeficiente de correlación r de Pearson expresa en qué grado los sujetos tienen el mismo orden en dos variables. Si los sujetos más altos pesan más y los más bajitos pesan menos, entre peso y altura tendremos una correlación positiva: a mayor altura, mayor peso. Si los de más edad corren más despacio y los más jóvenes corren más deprisa, entre edad y velocidad tendremos una correlación negativa; a mayor edad, menor velocidad. Los coeficientes de correlación pueden ser por lo tanto positivos o negativos. Lo que expresan estos coeficientes se entiende bien mediante su representación gráfica, los diagramas de dispersión en los que las dos variables están simbolizadas con las letras X e Y

8. Si observamos una tendencia decreciente entre las variables de tiempo y posición, ¿qué significa?

R8. Una línea de tendencia lineal es una línea recta más adecuada que se usa con conjuntos de datos lineales sencillos. Los datos son lineales si el patrón en sus puntos de datos se parece a una línea. Una línea de tendencia lineal frecuentemente muestra que hay algo que aumenta o disminuye a un ritmo constante.

9. ¿Qué significa que el intercepto en el modelo lineal sea nulo?

R9. Indica el valor promedio de la variable de respuesta Y cuando X es cero. Si se tiene certeza de que la variable predictora X no puede asumir el valor 0, entonces la interpretación no tiene sentido.

10. La luz tiene una velocidad constante en el espacio de 300000km/s , esto implica que la luz que vemos del Sol salió hace:

R10. La luz tiene una velocidad constante en el espacio de 300000 km/s, esto implica que la luz que vemos del sol salió hace 8 minutos de esa estrella; lo que nos permite viajar en el tiempo hacia el pasado solo mirando las estrellas. Por ejemplo, un año luz es la distancia que viaja la luz en un año, si miramos a sirio que es la estrella visible más brillante que vemos, estamos viendo como era sirio hace 8.6 años y cuando observamos desde un telescopio espacial el núcleo galáctico de la vía láctea que es nuestra galaxia estamos viendo como era hace 26000 años

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar si las variables de tiempo y distancia están correlacionadas en el movimiento uniforme rectilíneo.
- Estudiar si las variables de tiempo y distancia muestran tendencias crecientes o decrecientes.
- Estudiar si en el movimiento uniforme rectilíneo se verifica la rapidez constante del móvil a lo largo de su movimiento.

2.2. Objetivo específico

1. Validar el modelo matemático con incertidumbres para el Movimiento Uniforme Rectilíneo al nivel de confianza del 80 %.

2. A fin de validar el modelo matemático para el MUR

$$X_o = 0[m], a = 0[\frac{m}{s^2}], V_o = 2,0[\frac{m}{s}]$$

3. Determinar el tiempo de encuentro para un par de móviles que marchan en sentidos opuestos bajo las condiciones iniciales de

$$X_o = 0[m], a = 0[\frac{m}{s^2}], V_o = 1[\frac{m}{s}]$$

$$y X_o = 10[m], a = 0[\frac{m}{s^2}], V_o = -3[\frac{m}{s}]$$

3. MARCO TEÓRICO

A través del laboratorio virtual se estudiará un experimento sobre cinemática (Movimiento Uniforme Rectilíneo)

La fórmula para X:

$$X = X_o + V(t - t_o) \quad [1]$$

despejando de la expresión 1 nos queda x:

$$X = 1 + Vt \quad [2]$$

nos queda que x sera:

$$X = \beta_o + \beta_1 t \quad [3]$$

Las fórmulas que se empleo para encontrar a:

β_o y β_1 son :

β_o sera la fórmula [4] :

β_1 sera la fórmula [5] :

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto se calcula el coeficiente de correlación r, para lo cuál se empleo la siguiente fórmula:

r será la fórmula [6]:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1} \quad [7]$$

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleó el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró diferentes datos ya explicados en el apartado 2, se dió uso de las hojas de cálculo en excel, sus gráficas para el modelo matemático, para sus incertidumbres con las fórmulas del apartado 3 y también se hizo uso de excel para la gráfica del tiempo y encuentro de los dos móviles

4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra los valores obtenidos para los movimientos con $Xo = 0[m]$, $a = 0[\frac{m}{s^2}]$, $Vo = 2,0[\frac{m}{s}]$ para validar el modelo matemático para el MUR.

Tabla 4.2.1:

N	t[s]	x[m]
1	0.00	0.00
2	0.26	0.52
3	0.52	1.04
4	0.76	1.52
5	0.98	1.96
6	1.26	2.52
7	1.50	3.00
8	1.74	3.48
9	2.00	4.00
10	2.26	4.52
11	2.52	5.04
12	2.76	5.52
13	3.00	6.00
14	3.26	6.52
15	3.48	6.96
16	3.76	7.52
17	4.00	8.00
18	4.26	8.52
19	4.52	9.04
20	4.76	9.52
21	5.02	10.04
22	5.26	10.52
23	5.54	11.08
24	5.76	11.52
25	6.00	12.00

Las tablas 4.2.2 y 4.2.3 muestra los valores obtenidos para los movimientos con $Xo = 0[m]$, $a = 0[\frac{m}{s^2}]$, $Vo = 1,0[\frac{m}{s}]$
 $Xo = 10[m]$, $a = 0[\frac{m}{s^2}]$, $Vo = -3[\frac{m}{s}]$ para determinar el tiempo de encuentro para un par de móviles.

Tabla 4.2.2:

N	t[s]	x[m]
1	0.00	0.00
2	0.52	0.52
3	0.96	0.96
4	1.50	1.50
5	2.02	2.02
6	2.50	2.50
7	3.00	3.00
8	3.50	3.50
9	4.02	4.02
10	4.52	4.52
11	5.04	5.04
12	5.54	5.54
13	6.02	6.02
14	6.52	6.52
15	7.02	7.02
16	7.50	7.50
17	8.00	8.00
18	8.50	8.50
19	9.02	9.02
20	9.52	9.52
21	10.02	10.02

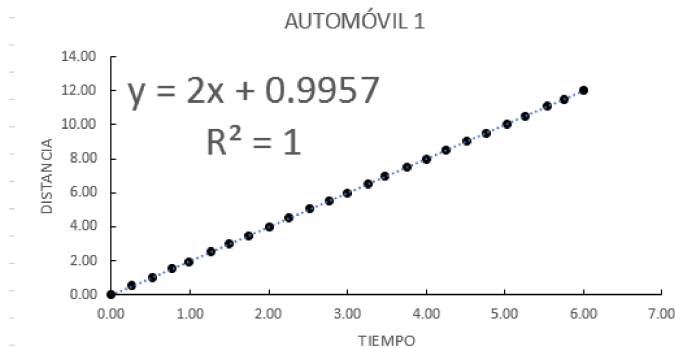
Tabla 4.2.3:

N	t[s]	x[m]
1	0.00	10.00
2	0.16	9.52
3	0.34	8.98
4	0.48	8.56
5	0.66	8.02
6	0.80	7.60
7	0.98	7.06
8	1.14	6.58
9	1.30	6.10
10	1.46	5.62
11	1.68	4.96
12	1.82	4.54
13	2.00	4.00
14	2.14	3.58
15	2.32	3.04
16	2.50	2.50
17	2.64	2.08
18	2.80	1.60
19	2.98	1.06
20	3.16	0.52
21	3.32	0.04

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se realizó una gráfica para observar la tendencia de los datos para la tabla 4.2.1 mediante una hoja de cálculo u Excel

Gráfica 5.1



Mediante la hoja de cálculo en Excel

$$X = 0.9957 + 2t$$

además para conocer si el modelo propuesto es el correcto

se calcula el coeficiente de correlación r con la fórmula 6:

$$r = 1$$

Para calcular sus incertidumbres se hace el uso de la fórmula 8, mediante una hoja de excel:

$$S(X/t) = 0,02134219$$

Paracalcular β_o y β_1 se usa las fórmulas [4] y [5] respectivamente :

$$S(\beta_o) = 0,00867895$$

$$S(\beta_1) = 0,00267945$$

Para calcular:

$$E(\beta_o) = 1,323 * 0,00867895$$

$$E(\beta_1) = 1,323 * 0,00267945$$

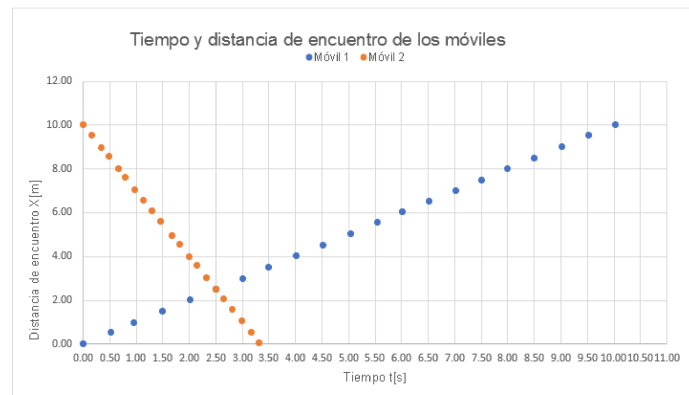
$$E(\beta_o) = 0,01148225$$

$$E(\beta_1) = 0,00354491$$

El intercepto:

$$X_o = (0.9957 + 0.0115)[m]$$

Gráfica 5.2 para el tiempo y distancia de encuentro de los móviles:



De la figura 5.2 se puede apreciar el tiempo de encuentro de los móviles para 2.5[s] y una distancia de 2.5[m].

6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hicimos fue experimentar el tiempo de encuentro entre dos móviles y validar el modelo matemático para el MUR con los valores ya predeterminados de la velocidad, posición y aceleración 0.

Como resultado se obtuvo:

El coeficiente de correlación de r :

$$r=1$$

Las incertidumbres:

$$S(\beta_o) = 0,00867895$$

$$S(\beta_1) = 0,00267945$$

$$E(\beta_o) = 0,01148225$$

$$E(\beta_1) = 0,00354491$$

Y el tiempo de encuentro dió resultado $t=2.5[s]$ y su distancia de $x=2.5[m]$

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/>

label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos

(4) <https://conceptodefinicion.de/cinematica/>

(5) <https://www.lifeder.com/cinematica/>

(6) <https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-velocidad-y-rapidez/>

(7) <https://www.lifeder.com/movimiento-rectilineo-uniforme/>

(8) [https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html: :text=Si%20la%20gr%C3%A1fica](https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html#:text=Si%20la%20gr%C3%A1fica)

(9) https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf

(10) <https://academic.uprm.edu/eacuna/miniman9sl.pdf>